2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 585^\circ$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $585^\circ = 360^\circ + 225^\circ$，所以 $\sin 585^\circ = \sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

2. 设集合 $A = \{4, 5, 7, 9\}$，$B = \{3, 4, 7, 8, 9\}$，全集 $U = A \cup B$，则集合 $\complement_U(A \cap B)$ 中的元素共有（ ）

A. 3 个　　B. 4 个
C. 5 个　　D. 6 个

【答案】**A**

【解析】
由 $U = A \cup B = \{3, 4, 5, 7, 8, 9\}$，$A \cap B = \{4, 7, 9\}$，得 $\complement_U(A \cap B) = \{3, 5, 8\}$，其中有 3 个元素，故选 A.

3. 不等式 $\left|\frac{x+1}{x-1}\right| < 1$ 的解集为（ ）

A. $\{x \mid 0 < x < 1\} \cup \{x \mid x > 1\}$
B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$
C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$
D. $\{x \mid x < 0\}$

【答案】**D**

【解析】
由定义域知 $x \neq 1$，且两边均为非负数，因此原不等式等价于 $(x+1)^2 < (x-1)^2$. 展开并化简得 $4x < 0$，所以解集为 $\{x \mid x < 0\}$，故选 D.

4. 已知 $\tan\alpha = 4$，$\cot\beta = \frac{1}{3}$，则 $\tan(\alpha + \beta) =$（ ）

A. $\frac{7}{11}$　　B. $-\frac{7}{11}$
C. $\frac{7}{13}$　　D. $-\frac{7}{13}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\cot\beta=\frac{1}{3}$ 得 $\tan\beta=3$. 又 $1-\tan\alpha\tan\beta=1-12=-11\neq 0$，故

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{4+3}{1-4\times 3}=-\frac{7}{11}$$

因此选 B.

5. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线与抛物线 $y=x^2+1$ 相切，则该双曲线的离心率等于（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线渐近线的斜率绝对值为 $k=\frac{b}{a}>0$，则两条渐近线为 $y=kx$ 和 $y=-kx$. 将它们分别与抛物线 $y=x^2+1$ 联立，得到方程 $x^2-kx+1=0$ 和 $x^2+kx+1=0$. 两个方程的判别式都为 k^2-4，所以渐近线与抛物线相切的条件是 $k^2-4=0$. 由 $k>0$ 得 $k=2$，从而

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+k^2}=\sqrt{5}$$

故选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)=1+2\lg x$（$x>0$），则 $f(1)+g(1)=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
因为 g 是 f 的反函数，所以 $f(1)$ 等于满足 $g(x)=1$ 的 x. 由 $1+2\lg x=1$ 得 $\lg x=0$，从而 $x=1$，即 $f(1)=1$. 又 $g(1)=1+2\lg 1=1$，所以 $f(1)+g(1)=2$，故选 C.

7. 甲组有 5 名男同学，3 名女同学；乙组有 6 名男同学，2 名女同学. 若从甲，乙两组中各选出 2 名同学，则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有（ ）

A. 150 种　　B. 180 种
C. 300 种　　D. 345 种

【答案】**D**

【解析】
恰有 1 名女同学时，分两种情况：甲组选出 1 名女生和 1 名男生、乙组选出 2 名男生，或甲组选出 2 名男生、乙组选出 1 名女生和 1 名男生. 因此不同选法共有

$$C_3^1C_5^1C_6^2+C_5^2C_2^1C_6^1=3\times 5\times 15+10\times 2\times 6=345$$

故选 D.

8. 设非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|$，$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{c}$，则 $\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle=$（ ）

A. 150°　　B. 120°

C. 60°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】

设 $\theta=\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$，并记 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=r$，其中 $r>0$. 由 $\mathbf{c}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 得

$$r^2=|\mathbf{c}|^2=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=r^2+r^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$$

所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-\frac{r^2}{2}$，从而 $\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\theta=120°$，故选 B.

9. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点，则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】

设三棱柱的底面边长为 a，取底面为 $z=0$，令 BC 的中点为原点，并取 $B=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$C=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$，$A=\left(0,\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$. 设 A_1 的竖直坐标为 h，由题设中 A_1 在底面上的射影为原点，得

$$\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}a}{2},h\right)$$

侧棱长等于底面边长 a，所以 $\frac{3a^2}{4}+h^2=a^2$，从而 $h=\frac{a}{2}$. 又 $\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AA_1}$，而 $\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{a}{2},-\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$，故

$$\cos\angle(AB,CC_1)=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CC_1}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{CC_1}|}=\frac{3\frac{a^2}{4}}{a\cdot a}=\frac{3}{4}$$

故选 D.

10. 如果函数 $y=3\cos(2x+\varphi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称，那么 $|\varphi|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设 $x_0=\frac{4\pi}{3}$. 图象关于 $(x_0,0)$ 中心对称，等价于对任意 t，有 $y(x_0+t)+y(x_0-t)=0$. 由余弦和公式，

$$y(x_0+t)+y(x_0-t)=6\cos(2x_0+\varphi)\cos 2t$$

因此必须有 $\cos(2x_0+\varphi)=0$，即 $2x_0+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 代入 $x_0=\frac{4\pi}{3}$ 得

$$\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi-\frac{8\pi}{3}$$

取 $k=2$ 时 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$，而其他整数 k 所得值与此相差整数个 π，故 $|\varphi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，选 A.

11. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 $60°$，动点 P，Q 分别在面 α，β 内，P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$，Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$，则 P，Q 两点之间距离的最小值为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2
C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】C

【解析】
取 l 为 x 轴，令面 β 为 $z=0$，面 α 的方程为 $z=\sqrt{3}y$. 若 $P=(x_0,y_0,\sqrt{3}y_0)$，则 P 到面 β 的距离为 $\sqrt{3}|y_0|$，由题设得 $|y_0|=1$. 因此可写成 $P=(x_0,\varepsilon,\sqrt{3}\varepsilon)$，其中 $\varepsilon\in\{1,-1\}$. 若 $Q=(x,y,0)$ 在面 β 上，则 Q 到面 α 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}|y|$，由题设得 $|y|=4$，故可写成 $Q=(x,4\delta,0)$，其中 $\delta\in\{1,-1\}$. 于是

$$|PQ|^2=(x-x_0)^2+(4\delta-\varepsilon)^2+3$$

当 $x=x_0$ 时，距离关于 x 取得最小值. 若 $\delta=\varepsilon$，则 $|4\delta-\varepsilon|=3$；若 $\delta=-\varepsilon$，则 $|4\delta-\varepsilon|=5$. 所以

$$|PQ|_{\min}=\sqrt{3^2+3}=2\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F，右准线 l，点 $A\in l$，线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，则 $|\overrightarrow{AF}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

【答案】A

【解析】
椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$，短半轴为 1，故半焦距为 $c=1$，右焦点为 $F=(1,0)$，右准线为 $x=2$. 设 $A=(2,t)$. 由 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，得

$$B=F+\frac{1}{3}(A-F)=\left(\frac{4}{3},\frac{t}{3}\right)$$

因为 B 在椭圆上，所以

$$\frac{(\frac{4}{3})^2}{2}+\left(\frac{t}{3}\right)^2=1$$

即 $\frac{8}{9}+\frac{t^2}{9}=1$，从而 $t^2=1$. 因此

$$|AF|=\sqrt{(2-1)^2+t^2}=\sqrt{2}$$

故选 A.

填空题

13. $(x-y)^{10}$ 的展开式中，x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-240

【解析】
由二项式定理，$(x-y)^{10}$ 中 x^7y^3 的系数为 $(-1)^3C_{10}^3=-120$，而 x^3y^7 的系数为 $(-1)^7C_{10}^7=-120$. 所以两系数之和为 $-120-120=-240$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_9=72$，则 $a_2+a_4+a_9=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】24

【解析】
设等差数列的公差为 d. 等差数列的前 9 项和等于首、末两项平均数乘以项数，所以 $S_9 = 9a_5$. 由 $S_9 = 72$ 得 $a_5 = 8$. 又

$$a_2 + a_4 + a_9 = (a_1 + d) + (a_1 + 3d) + (a_1 + 8d) = 3(a_1 + 4d) = 3a_5$$

因此 $a_2 + a_4 + a_9 = 3 \times 8 = 24$.

15. 已知 OA 为球 O 的半径，过 OA 的中点 M 且垂直于 OA 的平面截球面得到圆 M，若圆 M 的面积为 3π，则球 O 的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】16π

【解析】
设球 O 的半径为 R. 因为 M 是 OA 的中点，所以球心 O 到截面平面的距离为 $\frac{R}{2}$. 设截面圆半径为 r，由截面圆半径、球半径和球心到截面的距离组成的直角三角形，有

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$$

又截面圆面积为 3π，即 $\pi r^2 = 3\pi$，所以 $r^2 = 3$. 代入上式得 $\frac{3R^2}{4} = 3$，从而 $R^2 = 4$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 16\pi$.

16. 若直线 m 被两平行线 $l_1 : x - y + 1 = 0$ 与 $l_2 : x - y + 3 = 0$ 所截得的线段的长为 $2\sqrt{2}$，则 m 的倾斜角可以是：

1. (1) 15°；
2. (2) 30°；
3. (3) 45°；
4. (4) 60°；
5. (5) 75°.

其中正确答案的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①⑤

【解析】
两平行线之间的距离为

$$d = \frac{|3 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

设直线 m 的倾斜角为 α. 两直线 l_1，l_2 的倾斜角均为 45°，所以截线段长度满足

$$\frac{d}{|\sin(\alpha - 45°)|} = 2\sqrt{2}$$

由此得 $|\sin(\alpha - 45°)| = \frac{1}{2}$. 在 $0° \le \alpha < 180°$ 内，给出的五个角中只有 $\alpha = 15°$ 和 $\alpha = 75°$ 满足条件. 因此正确答案的序号是 ① ⑤.

解答题

17. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公比是正数的等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，已知 $a_1=1$，$b_1=3$，$a_3+b_3=17$，$T_3-S_3=12$，求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，由题设 $q>0$. 由 $a_1=1$，$b_1=3$，得

$a_3=1+2d$，$b_3=3q^2$，$S_3=3(1+d)$，$T_3=3(1+q+q^2)$.

将 $a_3+b_3=17$ 代入，得 $2d+3q^2=16$. 将 $T_3-S_3=12$ 代入，得

$$3(1+q+q^2)-3(1+d)=12$$

即 $d=q+q^2-4$. 代回前一个方程，得到

$$2(q+q^2-4)+3q^2=16$$

整理得 $5q^2+2q-24=0$，所以 $q=2$ 或 $q=-\frac{12}{5}$. 由于 $q>0$，只能取 $q=2$，于是 $d=2$. 因此

$a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$，$b_n=b_1q^{n-1}=3\cdot 2^{n-1}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，已知 $a^2-c^2=2b$，且 $\sin B=4\cos A\sin C$，求 b.

【解析】

设三角形外接圆半径为 R. 由正弦定理，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$，所以题设等式化为 $b=4c\cos A$. 又由余弦定理，

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

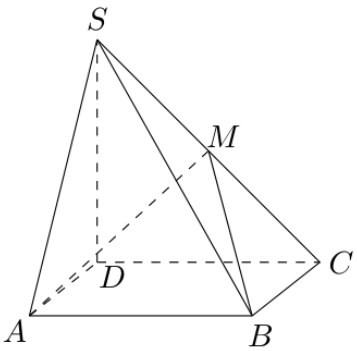
由 $a^2-c^2=2b$ 得 $b^2+c^2-a^2=b^2-2b=b(b-2)$，从而

$$b=4c\cdot\frac{b(b-2)}{2bc}=2(b-2)$$

这里 $b>0$、$c>0$，所以前面的约分合法. 解得 $b=4$，这也是三角形边长所要求的唯一正值.

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AD=\sqrt{2}$，$DC=SD=2$，点 M 在侧棱 SC 上，$\angle ABM=60°$.

1. (1)



【解析】

取空间直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=(0,\sqrt{2},0)$，$B=(2,\sqrt{2},0)$，$S=(0,0,2)$. 设 M 将 SC 按参数 t 分割，则

写成 $M=(2t,0,2-2t)$，其中 $0\leq t\leqslant 1$.

于是

$\overrightarrow{BA}=(-2,0,0)$，$\overrightarrow{BM}=(2t-2,-\sqrt{2},2-2t)$.

由 $\angle ABM=60°$，有

$$\frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BM}}{|\overrightarrow{BA}|\,|\overrightarrow{BM}|}=\frac{1}{2}$$

计算得

$$\frac{4(1-t)}{2\sqrt{8(1-t)^2+2}}=\frac{1}{2}$$

即 $4(1-t)=\sqrt{8(1-t)^2+2}$. 由于 $0\leq t\leqslant 1$，两边均非负，平方并化简得 $8(1-t)^2=2$，所以 $1-t=\frac{1}{2}$，即 $t=\frac{1}{2}$. 因此 M 是 SC 的中点.

此时 $M=(1,0,1)$. 设二面角 $S-AM-B$ 的大小为 θ，取公共棱 AM 的方向向量 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AM}=(1,-\sqrt{2},1)$，则 $|\mathbf{u}|^2=4$. 在平面 SAM 和平面 BAM 内，分别取指向 S 和 B 一侧且垂直于 AM 的向量

$\mathbf{p}=\overrightarrow{AS}-\mathbf{u}=(-1,0,1)$，$\mathbf{q}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\mathbf{u}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

其中 $\overrightarrow{AS}=(0,-\sqrt{2},2)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，且

$\frac{\overrightarrow{AS}\cdot\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2}=1$，$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2}=\frac{1}{2}$.

因而 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=-2$，$|\mathbf{p}|=\sqrt{2}$，$|\mathbf{q}|=\sqrt{3}$，所以

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}}{|\mathbf{p}|\,|\mathbf{q}|}=-\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{6}}{3}$$

因此 $\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

20. 甲，乙二人进行一次围棋比赛，约定先胜3 局 者获得这次比赛的胜利. 比赛结束，假设在一局中，甲获胜的概率为0.6，乙获胜的概率为0.4，各局比赛结果相互独立，已知前2 局 中，甲，乙各胜1 局.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^4-3x^2+6$.

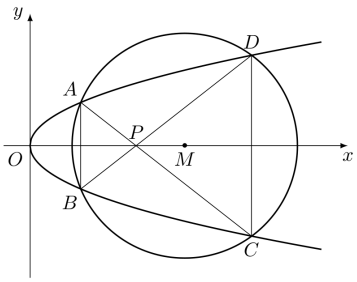
1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 如图，已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相交于 A，B，C，D 四个点.

1. (1)



【解析】

1. (1)